

Reacciones químicas acopladas

26 de marzo de 2020

La producción local de entropía en un sistema en el que se están produciendo α reacciones químicas es:

$$\sigma = \sum_{k=1}^{\alpha} \frac{A_k}{T} r_k \quad (1)$$

donde A_k y r_k son la afinidad y la velocidad de reacción por unidad de volumen, respectivamente, de la reacción química k -ésima. Estas dos variables están relacionadas con las velocidades por unidad de volumen de la reacción directa, r_{kf} , y de la reacción inversa, r_{kr} como sigue:

$$r_k = r_{kf} - r_{kr} \quad (2)$$

$$A_k = RT \ln\left(\frac{r_{kf}}{r_{kr}}\right) \quad (3)$$

Empleando estas dos ecuaciones es fácil obtener la siguiente relación:

$$r_k = r_{kf} \left[1 - \exp\left(-\frac{A_k}{RT}\right)\right] \quad (4)$$

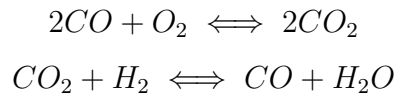
que permite establecer una relación útil con las ecuaciones fenomenológicas. La ecuación (4) no proporciona la velocidad de reacción, r_k , en función de la afinidad, A_k , porque es preciso conocer la velocidad de la reacción directa, r_{kf} . Por ello se puede afirmar que no hay una expresión termodinámica general que relacione velocidades de reacción con afinidades de reacción.

Las ecuaciones fenomenológicas del sistema son:

$$r_k = \sum_{j=1}^{\alpha} L_{kj} \frac{A_j}{T} \quad (5)$$

donde $k = 1, 2, \dots, \alpha$. Las ecuaciones fenomenológicas muestran que la velocidad de cada reacción depende de las afinidades de todas las reacciones.

Considérese, como ejemplo, un sistema en el que tienen lugar de forma simultánea las dos reacciones químicas siguientes:



Desde un punto de vista termodinámico, el sistema puede ser caracterizado utilizando las afinidades de cada reacción A_i y las velocidades de cada

reacción r_i , donde hemos etiquetado a las ecuaciones mediante el subíndice $i = 1, 2$. La producción local de entropía debido a las reacciones químicas es:

$$\sigma = r_1 \frac{A_1}{T} + r_2 \frac{A_2}{T} \quad (6)$$

Las ecuaciones fenomenológicas que permiten describir el comportamiento del sistema reactivo son:

$$r_1 = L_{11} \frac{A_1}{T} + L_{12} \frac{A_2}{T} \quad (7)$$

$$r_2 = L_{21} \frac{A_1}{T} + L_{22} \frac{A_2}{T} \quad (8)$$

Teniendo en cuenta que $\sigma \geq 0$, podemos escribir que:

$$r_1 \frac{A_1}{T} \geq -r_2 \frac{A_2}{T}$$

O también:

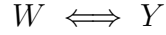
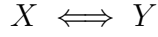
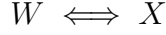
$$r_2 \leq \frac{A_1}{|A_2|} r_1 \quad (9)$$

Este resultado pone de manifiesto que la velocidad de la reacción 2 debe ser inferior a cierto valor impuesto por la reacción 1.

Por otra parte, el acoplamiento de reacciones químicas permite que tengan lugar reacciones cuyas afinidades sean negativas, a diferencia de lo que sucede para las reacciones no acopladas. Imaginemos, por ejemplo, que la reacción 1 está caracterizada por $A_1 > 0$ y la reacción 2 por $A_2 < 0$. Si las reacciones tuvieran lugar de forma independiente, para cumplir con la segunda ley de la termodinámica, se tendría que $\sigma_1 > 0$ y $\sigma_2 > 0$. Esto implicaría que la reacción 1 tendría lugar de izquierda a derecha, $r_1 > 0$, mientras que la reacción 2 ocurriría de derecha a izquierda, $r_2 < 0$.

Ahora bien, si las reacciones 1 y 2 se acoplan, la producción local de entropía del sistema tiene que ser positiva, es decir, $\sigma = \sigma_1 + \sigma_2 > 0$. Esta condición no excluye el caso en el que $A_2 < 0$ y $r_2 > 0$, con $\sigma_2 < 0$, es decir, que la reacción 2 procedería en sentido contrario al que indica su afinidad. La única condición que habrían de cumplir las afinidades y las velocidades es la que indica la ecuación (9).

Consideremos otro ejemplo en el cual las afinidades de algunas reacciones químicas pueden escribirse en función de la afinidad de otras de las reacciones. Sea el siguiente sistema reactivo:



Cada reacción química se caracteriza por su afinidad A_i y por su velocidad de reacción r_i , donde hemos etiquetado a las reacciones mediante el subíndice $i = 1, 2, 3$. La producción local de entropía debido a las reacciones químicas es:

$$\sigma = r_1 \frac{A_1}{T} + r_2 \frac{A_2}{T} + r_3 \frac{A_3}{T} \quad (10)$$

Las ecuaciones fenomenológicas se escribirían según la ecuación (5), siendo la matriz de los coeficientes fenomenológicos una matriz de dimensión 3. Sin embargo, sólo dos reacciones son independientes ya que la tercera puede expresarse como suma de las otras dos. En este caso, es fácil comprobar que $A_1 + A_2 = A_3$, donde hemos supuesto que todas las constantes cinéticas son la unidad ($k_i = 1$, $k_{-i} = 1$). Este hecho permite simplificar notablemente las ecuaciones que describen el sistema. Teniendo en cuenta la relación que existe entre las afinidades de las reacciones, podemos escribir que:

$$\sigma = (r_1 + r_3) \frac{A_1}{T} + (r_2 + r_3) \frac{A_2}{T} \quad (11)$$

Si definimos dos nuevas velocidades de reacción:

$$\tilde{r}_1 \equiv r_1 + r_3 \quad (12)$$

$$\tilde{r}_2 \equiv r_2 + r_3 \quad (13)$$

la producción local de entropía se escribirá como

$$\sigma = \tilde{r}_1 \frac{A_1}{T} + \tilde{r}_2 \frac{A_2}{T} \quad (14)$$

El estudio del sistema queda simplificado y puede realizarse empleando dos fuerzas y dos flujos termodinámicos. En consecuencia, las ecuaciones fenomenológicas pueden escribirse como sigue:

$$\tilde{r}_1 = L_{11} \frac{A_1}{T} + L_{12} \frac{A_2}{T} \quad (15)$$

$$\tilde{r}_2 = L_{21} \frac{A_1}{T} + L_{22} \frac{A_2}{T} \quad (16)$$

La relación de los coeficientes fenomenológicos y las velocidades de reacción, las cuales se determinan experimentalmente, se puede obtener empleando la relación general entre r_k y A_k . Sabemos que

$$r_1 = r_{1f}[1 - \exp(-\frac{A_1}{RT})] \approx r_{1f} \frac{A_1}{RT} \quad (17)$$

$$r_3 = r_{3f}[1 - \exp(-\frac{A_3}{RT})] \approx r_{3f} \frac{A_3}{RT} \quad (18)$$

donde hemos supuesto que $A_k/RT \ll 1$. La ecuación (12) nos permite escribir que:

$$\tilde{r}_1 = \frac{(r_{1f} + r_{3f})}{R} \frac{A_1}{T} + \frac{r_{3f}}{R} \frac{A_2}{T} \quad (19)$$

Comparando esta última ecuación con (15) se pueden obtener las relaciones que buscábamos:

$$L_{11} = \frac{(r_{1f} + r_{3f})}{R} \quad (20)$$

$$L_{12} = \frac{r_{3f}}{R} \quad (21)$$

De manera similar se obtiene que:

$$\tilde{r}_2 = \frac{r_{3f}}{R} \frac{A_1}{T} + \frac{(r_{2f} + r_{3f})}{R} \frac{A_2}{T} \quad (22)$$

De donde se obtiene fácilmente que:

$$L_{21} = \frac{r_{3f}}{R} \quad (23)$$

$$L_{22} = \frac{(r_{2f} + r_{3f})}{R} \quad (24)$$

Este último ejemplo además pone de manifiesto que la expresión matemática para la producción local de entropía no es única, dependiendo de la elección de los flujos y fuerzas termodinámicos. Sin embargo, el valor numérico de la producción local de entropía es único, debiendo satisfacer el segundo principio de la termodinámica

$$\sigma = \sum_{k=1}^{\alpha} \frac{A_k}{T} r_k = \sum_{k=1}^{\alpha} \frac{\tilde{A}_k}{T} \tilde{r}_k > 0 \quad (25)$$